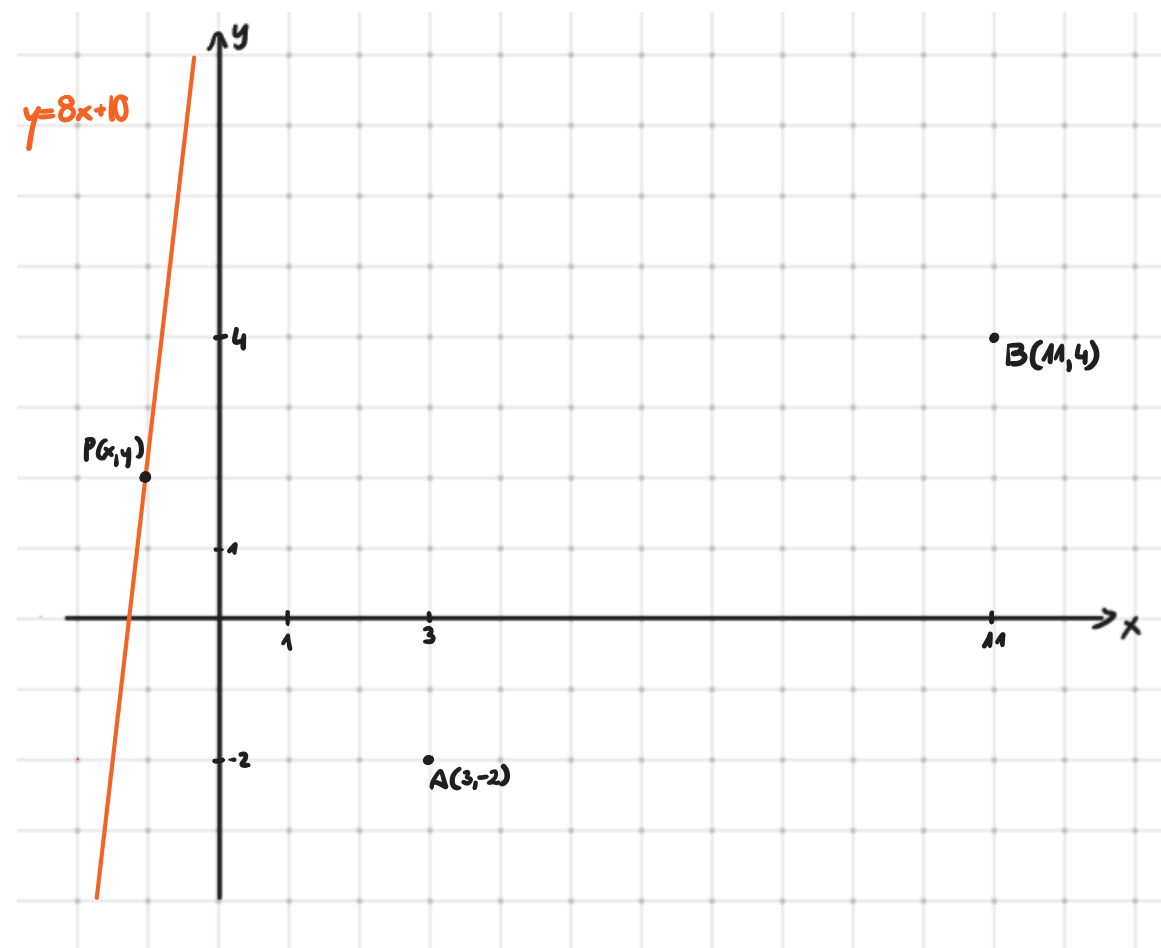


Zadanie z7 (tn) Dane są punkty $A = (3, -2)$ i $B(11, 4)$ i prosta k o równaniu $y = 8x + 10$. Oblicz współrzędne punktu P leżącego na prostej k , dla którego suma $|AP|^2 + |BP|^2$ jest najmniejsza.

Rysunek poglądowy:



1) Wyznaczamy $|AP|^2 + |BP|^2$ ze wzoru na długość odcinka:

$$P(x, y) \in y = 8x + 10 \Rightarrow P(x, 8x + 10)$$

$$|AP| = \sqrt{(x-3)^2 + (8x+10+2)^2} \quad |^2$$

$$|AP|^2 = (x-3)^2 + (8x+12)^2 = 65x^2 + 186x + 153$$

$$|BP| = \sqrt{(x-11)^2 + (8x+10-4)^2} \quad |^2$$

$$|BP|^2 = (x-11)^2 + (8x+6)^2 = 65x^2 + 74x + 157$$

$$|AP|^2 + |BP|^2 = 130x^2 + 260x + 310$$

2) Wyznaczamy najmniejszą wartość $|AP|^2 + |BP|^2$:

Wyrażenie $|AP|^2 + |BP|^2$ zapisaliśmy jako funkcję kwadratową, więc jego najmniejsza wartość jest osiągana w wierzchołku (p, q) .

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-260}{2 \cdot 130} = -1$$

$$P = (x, 8x + 10) = (-1, 8 \cdot (-1) + 10) = (-1, 2)$$

Odp. $P(-1, 2)$.

UWAGA: gdyby zadanie wymagało wyznaczenia najmniejszej możliwej wartości wyrażenia, to należałoby policzyć q i to byłaby odpowiedź.